Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Bản MTM đã sửa nội dung được duyệt; lưu riêng lời giải nguồn trước sửa.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

CHƯƠNG III
CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

BÀI. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ
ĐỀ TEST SỐ 01

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Kết quả khảo sát cân nặng của 1 thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả táo	4	7	12	6	2

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

A. $R=5$. **B.** $R=24$. **C.** $R=25$. **D.** $R=10$.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R=175-150=25$ (g)

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng/m^2)	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách hàng	54	78	120	45	12

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

A. $R=4$. **B.** $R=20$. **C.** $R=9$. **D.** $R=108$.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R=30-10=20$ (triệu đồng / m^2)

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 3

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

Câu 3: Thống kê chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một địa điểm vào các ngày trong tháng 6/2022 được cho trong bảng sau

Chỉ số AQI	$[0;50)$	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	$[200;250)$
Số ngày	5	11	7	4	3

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

A. $R=50$. **B.** $R=250$. **C.** $R=150$. **D.** $R=8$.

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

MINH THÀNH MATH · LỜI GIẢI MTM ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

Nhóm đầu và nhóm cuối đều chứa quan sát; đơn vị là chỉ số AQI, không phải số ngày.

$R = 250 - 0 = 250.$

Chọn B.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Bạn Linh thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp $12A$ và lớp $12B$ ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Số học sinh nữ lớp 12 A	2	7	12	3	0	1
Số học sinh nữ lớp 12 B	0	9	8	2	1	5

Gọi R_1; R_2 lần lượt là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp $12A$ và $12B$. Tìm R_1; R_2.

A. $R_1 = 30\,(cm)$; $R_2 = 25\,(cm)$.
B. $R_1 = 30\,(cm)$; $R_2 = 30\,(cm)$.
C. $R_1 = 25\,(cm)$; $R_2 = 25\,(cm)$.
D. $R_1 = 12\,(cm)$; $R_2 = 9\,(cm)$.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp $12A$ là: $R_1 = 180 - 150 = 30$ (cm).

Trong mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp $12B$, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là [155; 160) và khoảng cuối cùng chứa dữ liệu là [175; 180).

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp $12B$ là: $R_2 = 180 - 155 = 25$ (cm).

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Gọi Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên được xác định bởi công thức

A. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$.
B. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.
C. $\Delta_Q = Q_2 - Q_3$.
D. $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

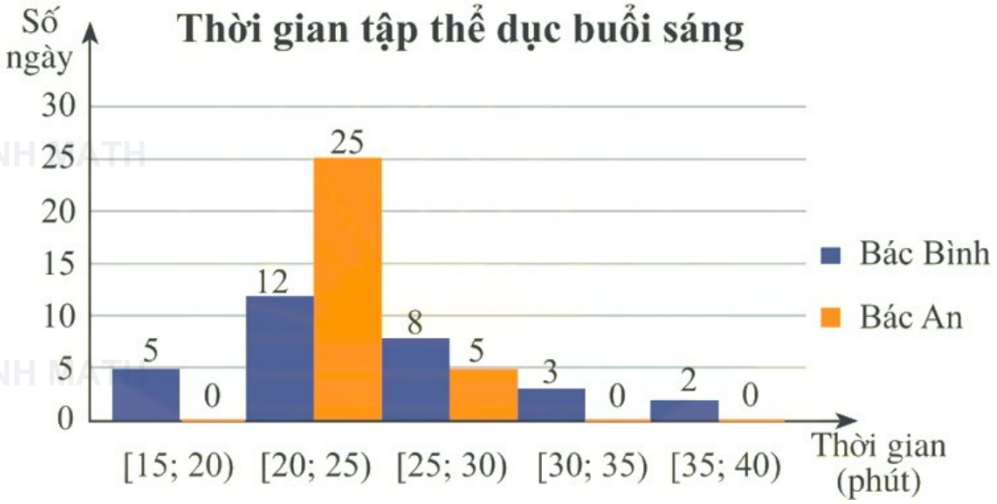
Lời giải

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.



Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là

A. $R=20$. **B.** $R=25$. **C.** $R=23$. **D.** $R=22$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

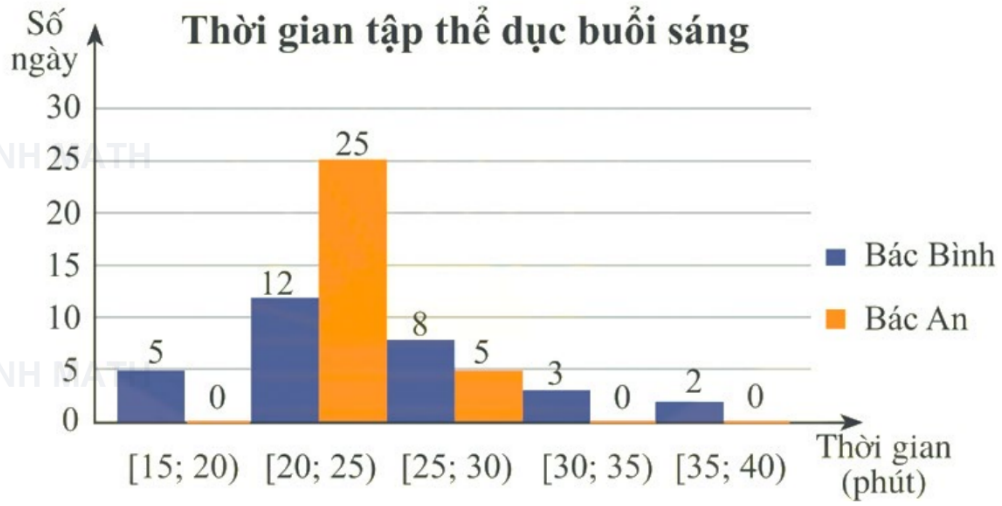
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là 25 (phút).

$R=40-15=25.$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của bác An là

A. $\Delta_Q = \frac{11}{6}$. **B.** $\Delta_Q = 3$. **C.** $\Delta_Q = \frac{5}{2}$. **D.** $\Delta_Q = \frac{17}{6}$.

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 30$;

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{30}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1; x_2; \ldots; x_{25} \in [20;25); x_{26}; \ldots; x_{30} \in [25;30)$;

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_8 \in [20;25)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 = 20 + \frac{\frac{30}{4}}{25}(25-20) = \frac{43}{2}$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{23} \in [20;25)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3 = 20 + \frac{\frac{3.30}{4}}{25}(25-20) = \frac{49}{2}$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 8

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

Câu 8: Một ý nghĩa của khoảng tứ phân vị là

A. Khoảng tứ phân vị luôn bằng khoảng biến thiên.

B. Khoảng tứ phân vị thường không được sử dụng thay cho khoảng biến thiên.

C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là một đại lượng cho biết mức độ phân tán của nửa giữa mẫu số liệu.

D. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là một đại lượng cho biết mức độ không phân tán của nửa giữa mẫu số liệu.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

MINH THÀNH MATH · LỜI GIẢI MTM ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

Phương án A đã được duyệt đổi thành "Khoảng tứ phân vị luôn bằng khoảng biến thiên".

A Sai: khoảng tứ phân vị xét nửa giữa, không luôn bằng khoảng biến thiên. B Sai: khoảng tứ phân vị thường được dùng thay khoảng biến thiên khi dữ liệu có ngoại lệ. C Đúng: đại lượng này đo độ phân tán của nửa giữa mẫu số liệu. D Sai: nói "không phân tán" không đúng định nghĩa.

$\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

Chọn C trong bản MTM đính chính.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Số lượng đặt bàn của một nhà hàng được cho bởi bảng sau:

Số lượt đặt bàn	Tần số
[1; 6)	14
[6; 11)	30
[11; 16)	25
[16; 21)	18
[21; 26)	5

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng trên.

A. $\Delta_Q = \frac{11}{6}$. **B.** $\Delta_Q = \frac{17}{2}$. **C.** $\Delta_Q = \frac{5}{2}$. **D.** $\Delta_Q = \frac{17}{6}$.

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 14+30+25+18+5 = 92 \Rightarrow \frac{n}{4} = 23$

Tần số tích lũy của nhóm 1 là $14 < 23$ và tần số tích lũy của nhóm 2 là $44 > 23$

Vậy nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4} = 23$.

Nhóm 2 có đầu mút trái $s = 6$, độ dài $h = 11-6 = 5$, tần số $n_2 = 30$; tần số tích lũy của nhóm 1 là $cf_1 = 14$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = s + \left(\frac{23-cf_1}{n_2}\right)\cdot h = 6 + \left(\frac{23-14}{30}\right)\cdot 5 = \frac{15}{2}.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 69$ nên nhóm 3 là nhóm có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$.

Nhóm 3 có đầu mút trái $t = 11$, độ dài $l = 16-11 = 5$, tần số $n_3 = 25$; tần số tích lũy của nhóm 3 là $cf_2 = 44$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu đã cho là

$$Q_3 = t + \left(\frac{69-cf_2}{n_3}\right)\cdot l = 11 + \left(\frac{69-44}{25}\right)\cdot 5 = 16.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 16 - \frac{15}{2} = \frac{17}{2}$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 10

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

Câu 10: Giả sử kết quả khảo sát khu vực A về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	**Tần số**
[19; 22)	10
[22; 25)	27
[25; 28)	31
[28; 31)	25
[31; 34)	7

Hãy tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên.

A. $\Delta_Q = \frac{388}{75}$. **B.** $\Delta_Q = \frac{378}{75}$. **C.** $\Delta_Q = \frac{386}{75}$. **D.** $\Delta_Q = \frac{288}{75}$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

MINH THÀNH MATH · LỜI GIẢI MTM ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

Cỡ mẫu n = 100; tần số tích lũy: 10; 37; 68; 93; 100.

$Q_1 = 22 + \frac{25-10}{27} \cdot 3 = \frac{71}{3}$.

$Q_3 = 28 + \frac{75-68}{25} \cdot 3 = \frac{721}{25}$.

$\Delta_Q = \frac{721}{25} - \frac{71}{3} = \frac{388}{75}$.

Chọn A.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 11

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

Câu 11: Điều tra về khối lượng 27 củ khoai tây (đơn vị: gam) thu hoạch tại nông trường, ta có kết quả sau:

Nhóm	Tần số
$[74;80)$	4
$[80;86)$	6
$[86;92)$	3
$[92;98)$	4
$[98;104)$	3
$[104;110)$	7
	$n=27$

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

A. $R=36;\Delta_Q=21{,}46$. **B.** $R=7;\Delta_Q=23$. **C.** $R=11;\Delta_Q=25{,}3$. **D.** $R=33;\Delta_Q=20{,}5$.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

MINH THÀNH MATH · LỜI GIẢI MTM ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

Nhóm cuối là [104;110). Các nhóm đầu và cuối đều chứa quan sát.

R = 110 − 74 = 36 (g).

n = 27; tần số tích lũy: 4; 10; 13; 17; 20; 27.

$Q_1 = 80 + \dfrac{6{,}75-4}{6}\cdot 6 = \dfrac{331}{4} = 82{,}75.$

$Q_3 = 104 + \dfrac{20{,}25-20}{7}\cdot 6 = \dfrac{1459}{14}.$

$\Delta_Q = \dfrac{1459}{14} - \dfrac{331}{4} = \dfrac{601}{28} \approx 21{,}46$ (g).

Làm tròn kết quả cuối đến hàng phần trăm; chọn A trong bản MTM đính chính.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Điểm kiểm tra 15 phút của 36 học sinh lớp 11A được cho bởi bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm điểm	Tần số
$[1;3)$	3
$[3;5)$	2
$[5;7)$	10
$[7;9)$	14
$[9;11)$	7
	$n=36$

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

A. $R=10;\Delta_Q=9,2$. **B.** $R=10;\Delta_Q=2,9$. **C.** $R=10;\Delta_Q=25,3$. **D.** $R=6;\Delta_Q=20,5$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Trong mẫu số liệu ghép nhóm trên, ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1=1$, đầu mút phải của nhóm 5 là $a_6=11$. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là :

$R=a_6-a_1=11-1=10$ (điểm)

Số phần tử của mẫu là $n=36$

Ta có: $\frac{n}{4}=\frac{36}{4}=9$ mà $5<9<15$. Suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ lớn hơn hoặc bằng 9. Xét nhóm 3 là nhóm $[5;7)$ có $s=5$; $h=2$; $n_3=10$ và nhóm 2 là nhóm $[3;5)$ có $cf_2=5$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là:

$Q_1=5+\left(\frac{9-5}{10}\right).2=5,8$ (điểm)

Ta có: $\frac{3n}{4}=\frac{3.36}{4}=27$ mà $15<27<29$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ lớn hơn hoặc bằng 27. Xét nhóm 4 là nhóm $[7;9)$ có $t=7$; $l=2$; $n_4=14$ và nhóm 3 là nhóm $[5;7)$ có $cf_3=15$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là:

$Q_3=7+\left(\frac{27-15}{14}\right).2\approx 8,7$ (điểm)

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là:

$\Delta_Q=Q_3-Q_1\approx 8,7-5,8=2,9$ (điểm)

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

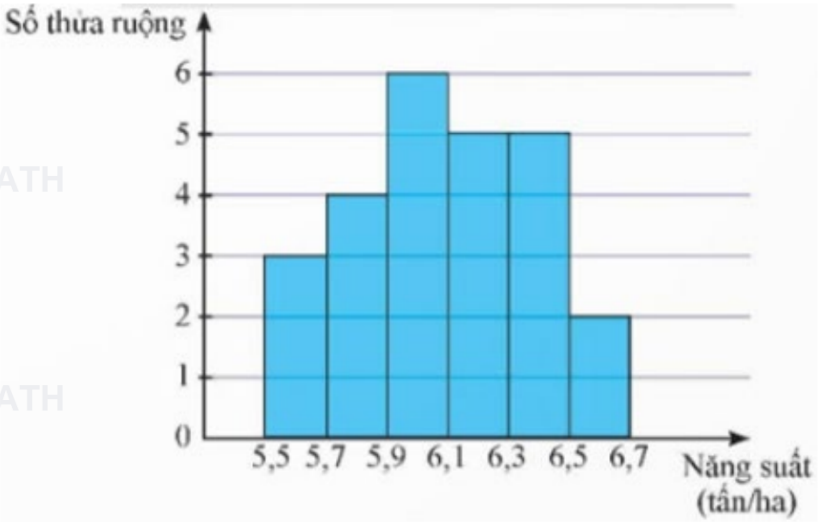
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

Câu 1: Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



a) Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2 (tấn/ha).

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.

d) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 6,088.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

MINH THÀNH MATH · LỜI GIẢI MTM ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Từ biểu đồ, tần số lần lượt là 3; 4; 6; 5; 5; 2. Trung điểm các nhóm: 5,6; 5,8; 6,0; 6,2; 6,4; 6,6.

a) $n = 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 2 = 25$.

b) $R = 6,7 - 5,5 = 1,2$ (tấn/ha).

c) $Q_1 = 5,7 + \dfrac{6,25 - 3}{4} \cdot 0,2 = 5,8625$.

$Q_3 = 6,3 + \dfrac{18,75 - 18}{5} \cdot 0,2 = 6,33$.

$\Delta_Q = 6,33 - 5,8625 = 0,4675$.

d) Tổng có trọng số $= 3 \cdot 5,6 + 4 \cdot 5,8 + 6 \cdot 6,0 + 5 \cdot 6,2 + 5 \cdot 6,4 + 2 \cdot 6,6 = 152,2$.

$\bar{x} = \dfrac{152,2}{25} = 6,088$ (tấn/ha).

PHẦN II · CÂU 2

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

Câu 2: Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12C và 12D ở bảng sau.

Chiều cao (cm) / Lớp	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
12C	2	7	12	3	0	1
12D	5	9	8	2	1	0

a) Chiều cao cao nhất của các bạn học sinh trong lớp 12D là 185(cm).

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/3)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

b) Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là 30(cm).
c) Khoảng biến thiên của chiều cao các bạn học sinh nữ lớp 12D là 25(cm).
d) Chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán bé hơn theo khoảng biến thiên.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

MINH THÀNH MATH · LỜI GIẢI MTM ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Lớp 12D có nhóm cuối chứa quan sát là [175;180), không có học sinh cao 185 cm: Sai.

b) R_C = 185 − 155 = 30 (cm): Đúng.

c) R_D = 180 − 155 = 25 (cm): Đúng.

d) Bản MTM đã thêm rõ "theo khoảng biến thiên". Vì 30 > 25, chiều cao lớp 12C có độ phân tán lớn hơn theo thước đo này. Ý d Sai.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Bảng sau thống kê tổng lượng mưa (đơn vị: mm) đo được vào tháng 7 từ năm 2002 đến 2021 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau.

341,4	187,1	242,2	522,9	251,4	432,2	200,7	388,6	258,4	288,5
298,1	413,5	413,5	332	421	475	400	305	520	147

a) Cỡ mẫu là n = 20

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là R = 357,9 mm

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 254,9$

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q = 162,35$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) (ĐÚNG) Cỡ mẫu là n = 20.

b) (SAI) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là:

R = 522,9 – 147 = 375,9 (mm).

c) (ĐÚNG)Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu số liệu:

147; 187,1; 200,7; 242,2; 251,4; 258,4 ; 288,5; 298,1; 305 ; 332.

Do đó, $Q_1 = \dfrac{251,4 + 258,4}{2} = 254,9$

d) (ĐÚNG)Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu số liệu:

341,4; 388,6 ; 400; 413,5; 413,5 ; 421; 432,2; 475; 520; 522,9.

Do đó, $Q_3 = \dfrac{413,5 + 421}{2} = 417,25$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 417,25 - 254,9 = 162,35 \; \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 417,25 - 254,9 = 162,35.$$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

Câu 4: Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	$[3;6)$	$[6;9)$	$[9;12)$	$[12;15)$	$[15;18)$
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 15.

b) Khoảng biến thiên của tứ phân vị là $8,95$

c) Có một gia đình sử dụng $3m^3$ nước trong một tháng, đây là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.

d) Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất thì công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ $8,95m^3$ nước trở lên.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

MINH THÀNH MATH · LỜI GIẢI MTM ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

n = 160; tần số tích lũy: 24; 81; 123; 152; 160.

a) R = 18 − 3 = 15 (m³).

b) $Q_1 = 6 + \frac{40-24}{57}\cdot 3 = \frac{130}{19}$.

$Q_3 = 9 + \frac{120-81}{42}\cdot 3 = \frac{165}{14}$.

$\Delta_Q = \frac{165}{14} - \frac{130}{19} = \frac{1315}{266} \approx 4{,}9436$ (m³).

Khoảng tứ phân vị khác 8,95 nên ý b Sai.

c) $L = \frac{130}{19} - \frac{3}{2}\cdot\frac{1315}{266} = -\frac{305}{532} \approx -0{,}5733$.

Hàng rào trên lớn hơn $Q_3 > 3$. Vì $L < 3$ và 3 dưới hàng rào trên, 3 m³ không phải giá trị ngoại lệ. Ý c Sai.

d) Ngưỡng 25% hộ tiêu thụ cao nhất: $Q_3 = \frac{165}{14} \approx 11{,}7857$ (m³).

Ngưỡng không phải 8,95 m³; ý d Sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 1

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

Câu 1: Bảng thống kê chiều cao (cm) của 40 bạn học sinh lớp 12A1 ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$	$[180;185]$
Số học sinh 12A1	5	7	14	8	5	1

Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

MINH THÀNH MATH · LỜI GIẢI MTM ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

Bản MTM đã đổi mục tiêu câu hỏi thành tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

Nhóm đầu chứa quan sát là [155;160), nhóm cuối là [180;185]. Lấy đầu mút phải nhóm cuối trừ đầu mút trái nhóm đầu.

R = 185 − 155 = 30 (cm).

Đáp án 30. Đây là khoảng biến thiên của mẫu ghép nhóm, không khẳng định độ chênh chiều cao thật giữa hai cá nhân.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho bảng số liệu về khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch từ một thửa ruộng như dưới đây.

Khối lượng (gam)	[70;80)	[80;90)	[90;100)	[100;110)	[110;120]
Tần số	3	6	12	6	3

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là bao nhiêu?

Lời giải

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:15

Cỡ mẫu $n=3+6+12+6+3=30$

Gọi x_1; x_2; …; x_{30} là khối lượng của 30 củ khoai tây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là x_8 thuộc nhóm [80;90) nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [80;90). Ta có: $Q_1=80+\dfrac{90-80}{6}\left(\dfrac{30}{4}-3\right)\approx 87,5$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là x_{23} thuộc nhóm [100;110) nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [100;110). Ta có: $Q_3=100+\dfrac{110-100}{6}\left(\dfrac{3.30}{4}-21\right)\approx 102,5$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta Q=Q_3-Q_1=102,5-87,5=15$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bảng thống kê cân nặng của 50 quả xoài được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở nông trường như sau

Cân nặng (g)	$[250;290)$	$[290;330)$	$[330;370)$	$[370;410)$	$[410;450)$
Số quả xoài	2	12	19	12	5

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Trả lời: 60

Cỡ mẫu là: 50. Gọi $x_1;x_2;...;x_{50}$ là mẫu số liệu gốc gồm cân nặng của 50 quả xoài được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là x_{13} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[290;330)$ và ta có

$$Q_1 = 290 + \frac{\left(\frac{1.50}{4} - 2\right)}{12}.(330 - 290) = 325$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là x_{38} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[370;410)$ và ta có

$$Q_3 = 370 + \frac{\left(\frac{3.50}{4} - 33\right)}{12}.40 = 385$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 385 - 325 = 60$.

PHẦN III · CÂU 4

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

Câu 4: Mỗi ngày bác Tâm đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại trong bảng sau:

Quãng đường *(km)*	$[2,7;3)$	$[3;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

MINH THÀNH MATH · LỜI GIẢI MTM ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

n = 20; tần số tích lũy: 3; 9; 14; 18; 20.

$Q_1 = 3 + \frac{5-3}{6} \cdot 0{,}3 = 3{,}1.$

$Q_3 = 3{,}6 + \frac{15-14}{4} \cdot 0{,}3 = 3{,}675.$

$\Delta_Q = 3{,}675 - 3{,}1 = 0{,}575$ (km).

Làm tròn đến hàng phần mười theo đề: 0,6 km. Đáp án 0,6.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Trả lời: 7

Cỡ mẫu: $n = 2+4+7+4+3 = 20$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_5 + x_6}{2}$. Do x_5, x_6 đều thuộc nhóm $[4;8)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó

$$Q_1 = 4 + \frac{\frac{20}{4} - 2}{4} \cdot (8-4) = 7$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2}$. Do x_{15}, x_{16} đều thuộc nhóm $[12;16)$ nên nhóm này chứa Q_3

. Do đó:

$$Q_3 = 12 + \frac{\frac{3.20}{4} - 13}{4}.4 = 14$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

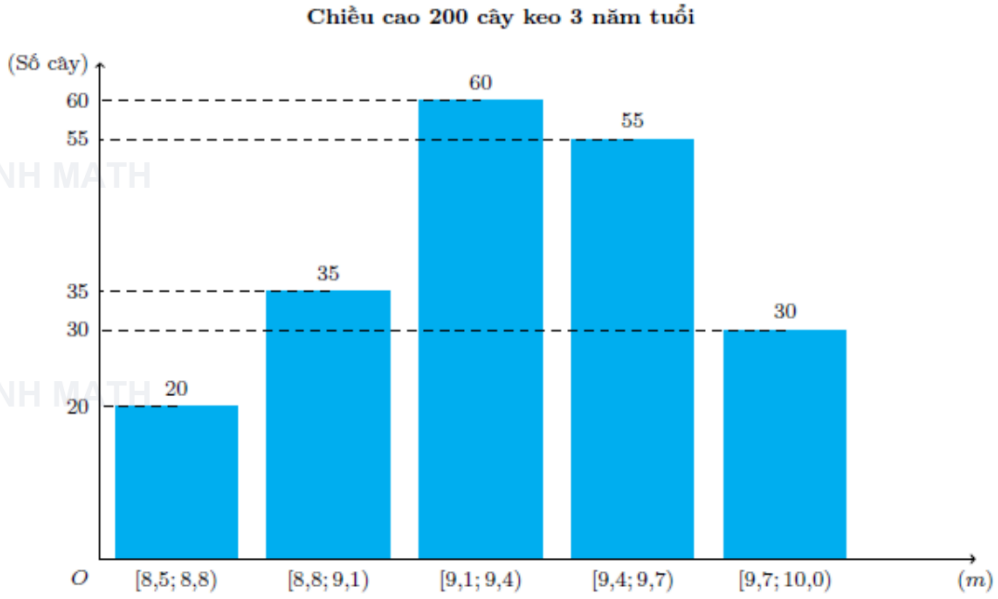
$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 7$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

Câu 6: Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây



Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Bản MTM đã đính chính; lời giải nguồn trước sửa được giữ riêng để đối chiếu.

MINH THÀNH MATH · LỜI GIẢI MTM ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

Từ biểu đồ: tần số 20; 35; 60; 55; 30. Tổng n = 200; tần số tích lũy: 20; 55; 115; 170; 200.

Q_1 thuộc nhóm [8,8;9,1), Q_3 thuộc nhóm [9,4;9,7).

$$Q_1 = 8{,}8 + \frac{50-20}{35}\cdot 0{,}3 = \frac{317}{35}.$$

$$Q_3 = 9{,}4 + \frac{150-115}{55}\cdot 0{,}3 = \frac{211}{22}.$$

$$\Delta_Q = \frac{211}{22} - \frac{317}{35} = \frac{411}{770}\ (\text{m}).$$

Đáp án chính xác: 411/770 m. Đề không yêu cầu làm tròn; không lấy 0,5 m làm đáp án chính xác.